강상관 페르미 기체 (10.0점)

이 예비 문제의 공식 풀이는 공개되지 않았습니다. 아래 풀이와 채점 기준은 채점 연습을 위해 HaslaLab이 작성했으며, 문제 문장은 공식 영어판을 옮긴 것입니다.

A. 상호작용이 없는 양자 기체의 열역학

A.1 입자의 운동 에너지 K_x를 h, λ, m으로 나타내어라. 0.5pt

풀이: 드브로이 관계식에서 운동량은 $p_x = \hbar k_x = h/\lambda$이므로 $\boxed{K_x = \dfrac{p_x^2}{2m} = \dfrac{h^2}{2m\lambda^2}}$이다.

채점 기준

드브로이 관계식 $p = h/\lambda$	0.2
$K_x = h^2/(2m\lambda^2)$	0.3

A.2 n_x가 양의 정수일 때 $k_x = k_1 n_x$임을 보여라. 0.6pt

풀이: $\psi(0) = A + B = 0$에서 $B = -A$이고 $\psi(x) = 2iA\sin(k_x x)$이다. $\psi(L) = 0$이려면 $\sin(k_x L) = 0$, 즉 $k_x L = n_x\pi$이다. $k_x > 0$이고 $n_x = 0$이면 $\psi \equiv 0$이므로 $n_x \geq 1$: $\boxed{k_x = n_x k_1,\ k_1 = \pi/L}$.

채점 기준

$\psi(0) = 0 \Rightarrow B = -A$ (정상파 $\sin k_x x$)	0.2
$\psi(L) = 0 \Rightarrow k_x L = n_x\pi,\ n_x \geq 1$	0.3
$k_1 = \pi/L$	0.1

A.3 (k_x, k_y, k_z) 위상 공간에 양자 상태를 나타내어라. 상태 하나가 차지하는 부피 $(\Delta k)^3$를 L로 나타내어라. 0.7pt

풀이: 상태는 $n_i \geq 1$인 점 $\vec{k} = \frac{\pi}{L}(n_x, n_y, n_z)$이다. 즉 $k_x, k_y, k_z > 0$인 1/8 공간을 채우는 간격 π/L의 입방 격자이다. 각 점이 칸 하나를 차지하므로 $\boxed{(\Delta k)^3 = (\pi/L)^3 = \pi^3/V}$이다.

채점 기준

$k_i > 0$인 1/8 공간의 입방 격자	0.3
간격 π/L	0.2
$(\Delta k)^3 = (\pi/L)^3$	0.2

A.4 에너지가 $\mathcal{E}_F$보다 낮은 상태를 $\vec{k}$ 공간에 나타내어라. $\mathcal{E}_F$를 N으로 나타내어라. 1.4pt

풀이: $\mathcal{E} = \hbar^2 k^2/2m$이므로 채워진 상태는 1/8 공간 안에서 구 $|\vec{k}| < k_F$를 채운다. 그 수는 $\frac{1}{8}\cdot\frac{4\pi k_F^3/3}{(\pi/L)^3} = \frac{Vk_F^3}{6\pi^2}$이고, 상태 하나에 원자 둘이므로 $N = \frac{Vk_F^3}{3\pi^2}$, $k_F = (3\pi^2 N/V)^{1/3}$, $\boxed{\mathcal{E}_F = \dfrac{\hbar^2}{2m}\left(\dfrac{3\pi^2 N}{L^3}\right)^{2/3}}$이다.

채점 기준

채워진 상태: 반지름 k_F인 구의 1/8	0.3
상태 수 $Vk_F^3/(6\pi^2)$	0.4
상태당 원자 2개: $N = Vk_F^3/(3\pi^2)$	0.3
$\mathcal{E}_F = \frac{\hbar^2}{2m}(3\pi^2 N/V)^{2/3}$	0.4

A.5 계의 에너지 증가 $\mathrm{d}\mathcal{E}$를 $\mathcal{E}_F(N)$으로 나타내어라. 어떤 수 κ에 대해 $\mathcal{E}(N) = \kappa N \mathcal{E}_F(N)$임을 보여라. 0.8pt

풀이: 더한 원자는 비어 있는 가장 낮은 상태, 즉 에너지 $\mathcal{E}_F$에 들어가므로 $\boxed{\mathrm{d}\mathcal{E} = \mathcal{E}_F(N)\,\mathrm{d}N}$이다. $\mathcal{E}_F = CN^{2/3}$이므로 $\mathcal{E} = \int_0^N CN'^{2/3}\mathrm{d}N' = \frac{3}{5}CN^{5/3}$, 곧 $\boxed{\mathcal{E} = \frac{3}{5}N\mathcal{E}_F,\ \kappa = 3/5}$이다.

채점 기준

$\mathrm{d}\mathcal{E} = \mathcal{E}_F\,\mathrm{d}N$	0.3
$\mathcal{E}_F \propto N^{2/3}$로 적분	0.3
$\kappa = 3/5$	0.2

A.6 부피 변화 $\mathrm{d}V$에 대한 에너지 변화 $\mathrm{d}\mathcal{E}$를 나타내어라. 압력을 밀도 $n = N/L^3$의 함수로 구하여라. 0.8pt

풀이: N이 일정할 때($T = 0$) $\boxed{\mathrm{d}\mathcal{E} = -P\,\mathrm{d}V}$이다. $\mathcal{E} \propto V^{-2/3}$이므로 $P = -\partial\mathcal{E}/\partial V = \frac{2\mathcal{E}}{3V} = \frac{2}{5}n\mathcal{E}_F$, 즉 $\boxed{P = \frac{(3\pi^2)^{2/3}\hbar^2}{5m}\,n^{5/3}}$이다.

채점 기준

$\mathrm{d}\mathcal{E} = -P\,\mathrm{d}V$	0.2
$P = 2\mathcal{E}/(3V) = \frac{2}{5}n\mathcal{E}_F$	0.3
올바른 계수의 $P \propto n^{5/3}$	0.3

A.7 α의 값을 구하여라. 0.4pt

풀이: f의 인자는 무차원이다. n의 차원은 L^{-3}, a는 길이이므로 na^α가 무차원이려면 $\boxed{\alpha = 3}$이다($1/(k_F a)^3$와 같은 뜻).

채점 기준

무차원 인자 $\Rightarrow \alpha = 3$	0.4

A.8 유니터리 극한에서 상호작용하는 구름의 성질이 플랑크 상수를 $\hbar \to \xi^\gamma\hbar$로 바꾼 비상호작용계와 같음을 보여라. γ의 값을 구하여라. 0.6pt

풀이: $a = \infty$에서 $\mathcal{E} = \xi\kappa N\mathcal{E}_F$이고 $\mathcal{E}_F \propto \hbar^2$이므로 $\xi\hbar^2 = (\xi^{1/2}\hbar)^2$이다. 에너지(따라서 $P = \frac{2}{3}\mathcal{E}/V$와 이로부터 얻는 모든 양)가 $\hbar \to \xi^{1/2}\hbar$로 바꾼 자유 기체와 같다. $\boxed{\gamma = 1/2}$.

채점 기준

$\mathcal{E} = \xi\kappa N\mathcal{E}_F$, $\mathcal{E}_F \propto \hbar^2$	0.3
$\gamma = 1/2$	0.3

B. 갇힌 양자 기체의 열역학

B.1 원자에 작용하는 힘을 모두 쓰고 밀도가 $n(\vec{r}) = A\left(\mathcal{E}_F(0) - U(\vec{r})\right)^{3/2}$임을 보여라. 여기서 $\mathcal{E}_F(0)$은 덫 중심의 페르미 에너지이다. A를 구하여라. 1.5pt

풀이: x와 $x + \mathrm{d}x$ 사이의 얇은 판에서 압력에 의한 힘 $\Sigma[P(x) - P(x+\mathrm{d}x)]$과 덫의 힘 $-n\Sigma\,\mathrm{d}x\,U'(x)$가 평형을 이루므로 $\dfrac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}x} = -n\dfrac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}x}$이다. A.6에서 $P = \frac{2}{5}n\mathcal{E}_F$, $\mathcal{E}_F \propto n^{2/3}$이므로 $\mathrm{d}P = n\,\mathrm{d}\mathcal{E}_F$이다. 따라서 $\mathcal{E}_F(x) + U(x) = \mathcal{E}_F(0)$이고, $\mathcal{E}_F = \frac{\hbar^2}{2m}(3\pi^2 n)^{2/3}$을 풀면 $\boxed{A = \dfrac{(2m)^{3/2}}{3\pi^2\hbar^3}}$이다.

채점 기준

힘의 평형 $\mathrm{d}P/\mathrm{d}x = -n\,\mathrm{d}U/\mathrm{d}x$	0.5
$\mathrm{d}P = n\,\mathrm{d}\mathcal{E}_F$ (A.6에서)	0.4
$\mathcal{E}_F(\vec{r}) + U(\vec{r}) = \mathcal{E}_F(0)$	0.3
$A = (2m)^{3/2}/(3\pi^2\hbar^3)$	0.3

B.2 구름의 표면을 나타내는 식을 구하여라. $i = x, y, z$ 방향의 구름 반지름 R_i를 $\mathcal{E}_F(0)$, m, ω_i로 나타내어라. 0.7pt

풀이: $U(\vec{r}) = \mathcal{E}_F(0)$에서 밀도가 0이 된다. 표면은 타원체 $\boxed{\sum_i x_i^2/R_i^2 = 1}$이고 $\boxed{R_i = \sqrt{2\mathcal{E}_F(0)/(m\omega_i^2)}}$이다.

채점 기준

표면 $U = \mathcal{E}_F(0)$	0.2
타원체 식	0.2
$R_i = \sqrt{2\mathcal{E}_F(0)/m\omega_i^2}$	0.3

B.3 구름을 반지름 r, 두께 $\mathrm{d}r$인 얇은 껍질로 나누어 전체 원자 수를 적분으로 구하고, $\mathcal{E}_F(0) = \hbar\bar{\omega}(3N)^{\mu}$임을 보여라. μ의 값을 구하여라. 1.1pt

풀이: 등방 덫에서 $n(r) = A\mathcal{E}_F(0)^{3/2}(1 - r^2/R^2)^{3/2}$, $R^2 = 2\mathcal{E}_F(0)/(m\bar{\omega}^2)$이다. $N = \int_0^R 4\pi r^2 n\,\mathrm{d}r = 4\pi A\mathcal{E}_F(0)^{3/2}R^3 \cdot \frac{\pi}{32} = \dfrac{\mathcal{E}_F(0)^3}{3(\hbar\bar{\omega})^3}$이므로 $\boxed{\mathcal{E}_F(0) = \hbar\bar{\omega}(3N)^{1/3},\ \mu = 1/3}$이다.

채점 기준

등방 덫의 $n(r)$, $R^2 = 2\mathcal{E}_F(0)/m\bar{\omega}^2$	0.3
주어진 적분값 $\pi/32$를 쓴 껍질 적분	0.4
$\mathcal{E}_F(0) = \hbar\bar{\omega}(3N)^{1/3}$, $\mu = 1/3$	0.4

B.4	비 $\dfrac{R(a=\infty)}{R(a=0)}$를 ξ로 나타내고, 그림 2의 자료로부터 ξ를 어림하여라.	0.9pt

풀이: A.8에서 유니터리 기체는 $\hbar \to \xi^{1/2}\hbar$로 바꾼 자유 기체이다. 같은 N에서 $\mathcal{E}_F(0) \propto \hbar$(B.3)이므로 $\mathcal{E}_F(0) \to \xi^{1/2}\mathcal{E}_F(0)$이고, $R \propto \mathcal{E}_F(0)^{1/2}$(B.2)이므로 $\boxed{\dfrac{R(a=\infty)}{R(a=0)} = \xi^{1/4}}$이다. 그림 2에서 공명($8.32 \times 10^{-2}$ T)에 가장 가까운 8.45×10^{-2} T의 분포는 약 ± 0.11에서, 상호작용이 없는 10.2×10^{-2} T의 분포는 약 ± 0.14에서 바닥선에 닿는다. 비 ≈ 0.8이므로 $\boxed{\xi \approx 0.8^4 \approx 0.4}$이다(이 방법으로 얻은 0.3–0.5의 값은 인정; 측정값은 $\xi \approx 0.37$).

채점 기준

같은 N에서 $\mathcal{E}_F(0) \to \xi^{1/2}\mathcal{E}_F(0)$	0.2
$R(\infty)/R(0) = \xi^{1/4}$	0.3
8.45와 10.2×10^{-2} T 분포에서 반지름 읽기 (비 ≈ 0.8)	0.2
ξ가 0.3–0.5	0.2